30.05.24

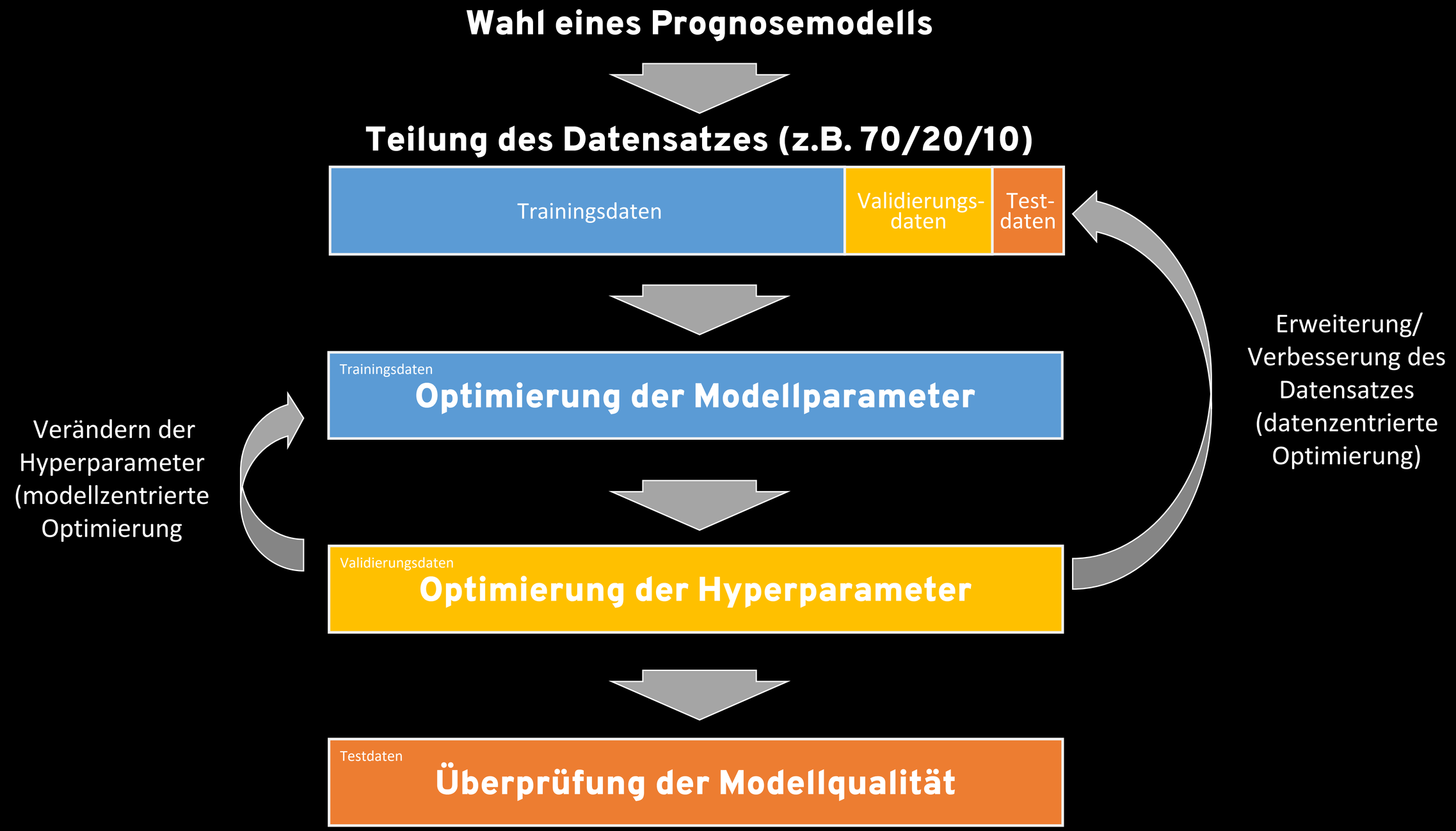
OPENCAMPUS.sh

Einführung in Data Science und maschinelles Lernen

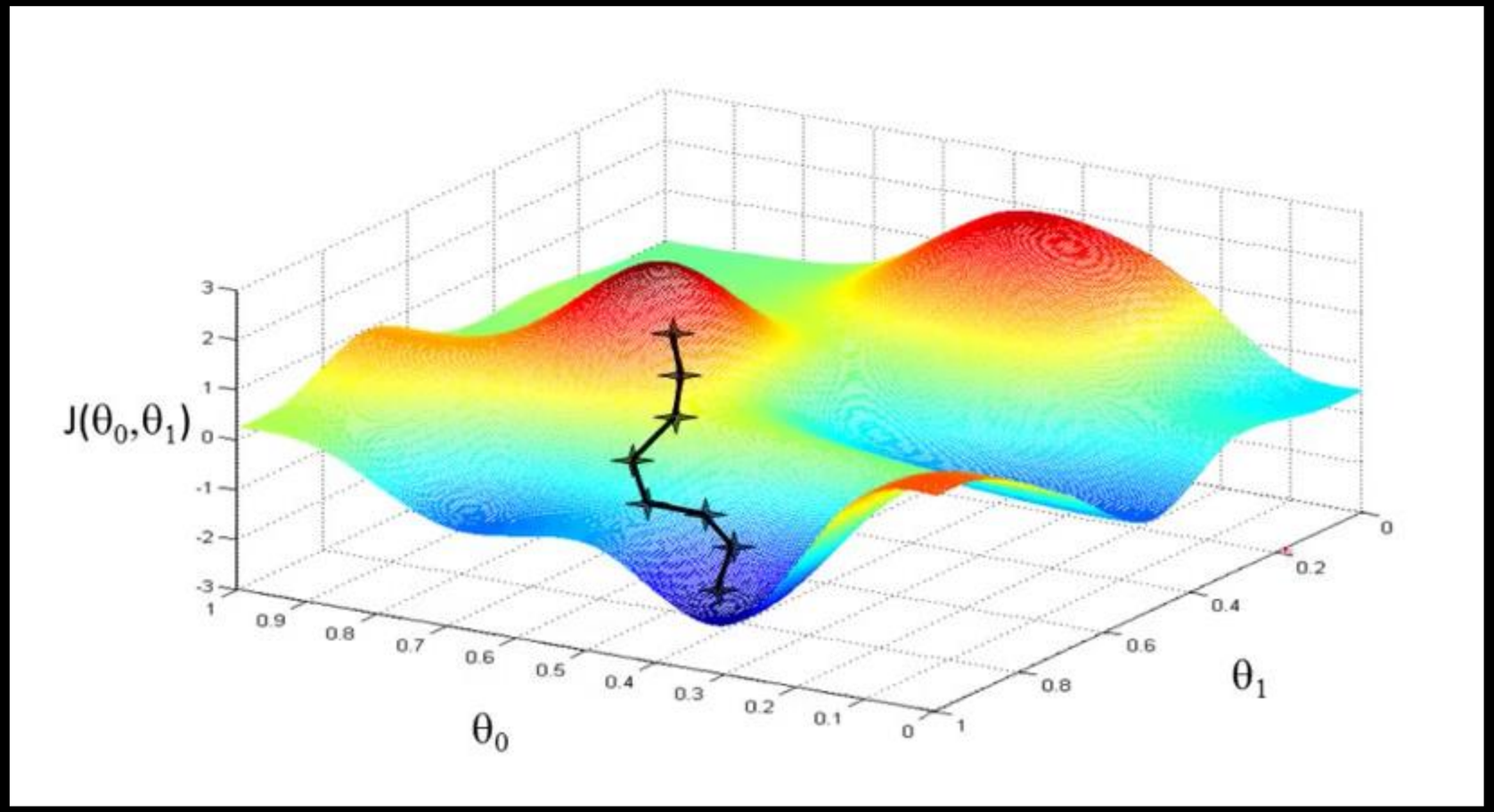
OVERFITTING UND MODELL-EVALUATION

- Wiederholung wichtiger Begriffe des ML
- Interaktionseffekte
- Overfitting und Regularisierung
- Modellgütekriterien
- Einführung in neuronale Netze

TEAMZUSAMMENSETZUNGEN


Wahl eines Prognosemodells
Teilung des Datensatzes (z.B. 70/20/10)
Trainingsdaten
Validierungs-daten
Test-daten
Trainingsdaten
Optimierung der Modellparameter
Validierungsdaten
Optimierung der Hyperparameter
Testdaten
Überprüfung der Modellqualität
Verändern der Hyperparameter (modellzentrierte Optimierung
Erweiterung/ Verbesserung des Datensatzes (datenzentrierte Optimierung)

OPTIMIERUNGSFUNKTION (OPTIMIZER)



- **Iteratives Verfahren (Gradient Descent), um das Minimum der Kostenfunktion zu finden.**
- **Die Lernrate („Learning Parameter“) beschreibt die Schrittgröße zur Annäherung an das Minimum.**

Quelle: https://www.coursera.org/learn/machine-learning

OPTIMIERUNG DER MODELLPARAMETER

Forward Propagation

- **Berechnung des vorhergesagten Wertes auf Basis der aktuellen Modellgleichung**
- **Berechnung der Kosten bzw. des Loss**

Backward Propagation

- **Berechnung des Gradienten (d.h. aller partiellen Ableitungen), um die Richtung des Minimums zu bestimmen.**
- **Anpassung der Modellparameter im Ausmaß der definierten Lernrate:**

```
Neuer Wert = Alter Wert - Lernrate × Partieller Gradient
```

MODELLPARAMETER VS. HYPERPARAMETER

Modellparameter

- **Parameter, die während des Trainings optimiert werden (insbesondere die Gewichte).**

Hyperparameter

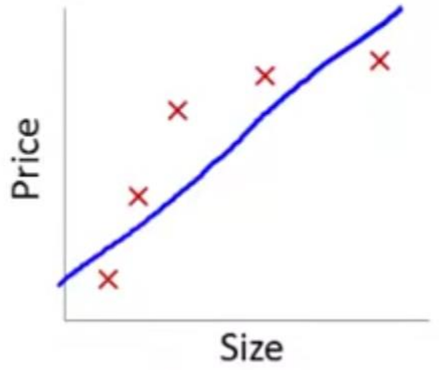
- **Parameter, die vor dem Training gesetzt werden (etwa die Lernrate oder die Anzahl der Schichten in einem neuronalen Netz).**

FEATURES, LABELS, PARAMETER

Machine Learning	Statistik	Beschreibung
Feature, Input Variable	Unabhängige Variable	Eingangsdaten, die für die Vorhersage genutzt werden
Label, Target Variable, Output	Abhängige Variable	Beobachtete Ergebnisse, anhand derer das Modell trainiert wird
Gewichte (Weights), (Modell-)Parameter	Koeffizienten	Werden im Rahmen des Trainings optimiert („gelernt“)

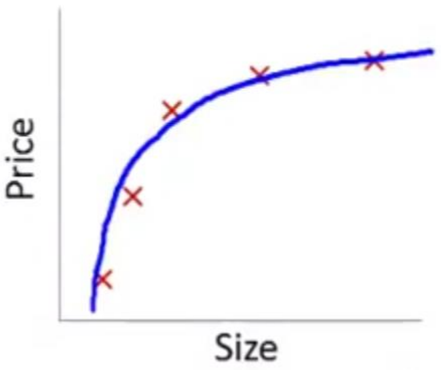
OVERFITTING

Example: Linear regression (housing prices)



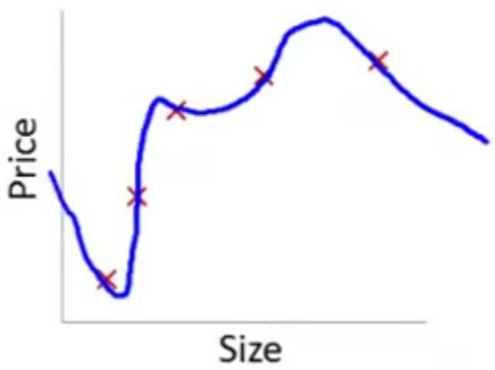
$\rightarrow \theta_0 + \theta_1 x$

"Underfit" "High bias"



$\rightarrow \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2$

"Just right"



$\rightarrow \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \theta_3 x^3 + \theta_4 x^4$

"Overfit" "High variance"

Overfitting: If we have too many features, the learned hypothesis may fit the training set very well ($J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 \approx 0$), but fail to generalize to new examples (predict prices on new examples).

Computer Science Engineering. (2017). *3.4.1 The Problem of Overfitting by Andrew Ng*. Abgerufen von https://www.youtube.com/watch?v=OSd30QGMl88

STRATEGIEN ZUR VERMEIDUNG VON OVERFITTING

Options:

1. Reduce number of features.
   - — Manually select which features to keep.
   - — Model selection algorithm

2. Regularization.
   - — Keep all the features, but reduce magnitude/values of parameters θ_j.
   - — Works well when we have a lot of features, each of which contributes a bit to predicting y.

Computer Science Engineering. (2017). *3.4.1 The Problem of Overfitting by Andrew Ng*. Abgerufen von https://www.youtube.com/watch?v=OSd30QGMl88

REGULARISIERUNG

„Bestrafen“ der Verwendung von Variableninformation im Rahmen der Kostenfunktion

Lineares Modell mit mehreren Variablen x_1, x_2 und vielen möglichen weiteren:

$$h_x(\theta_0, \theta_1, \theta_2, \dots) = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots$$

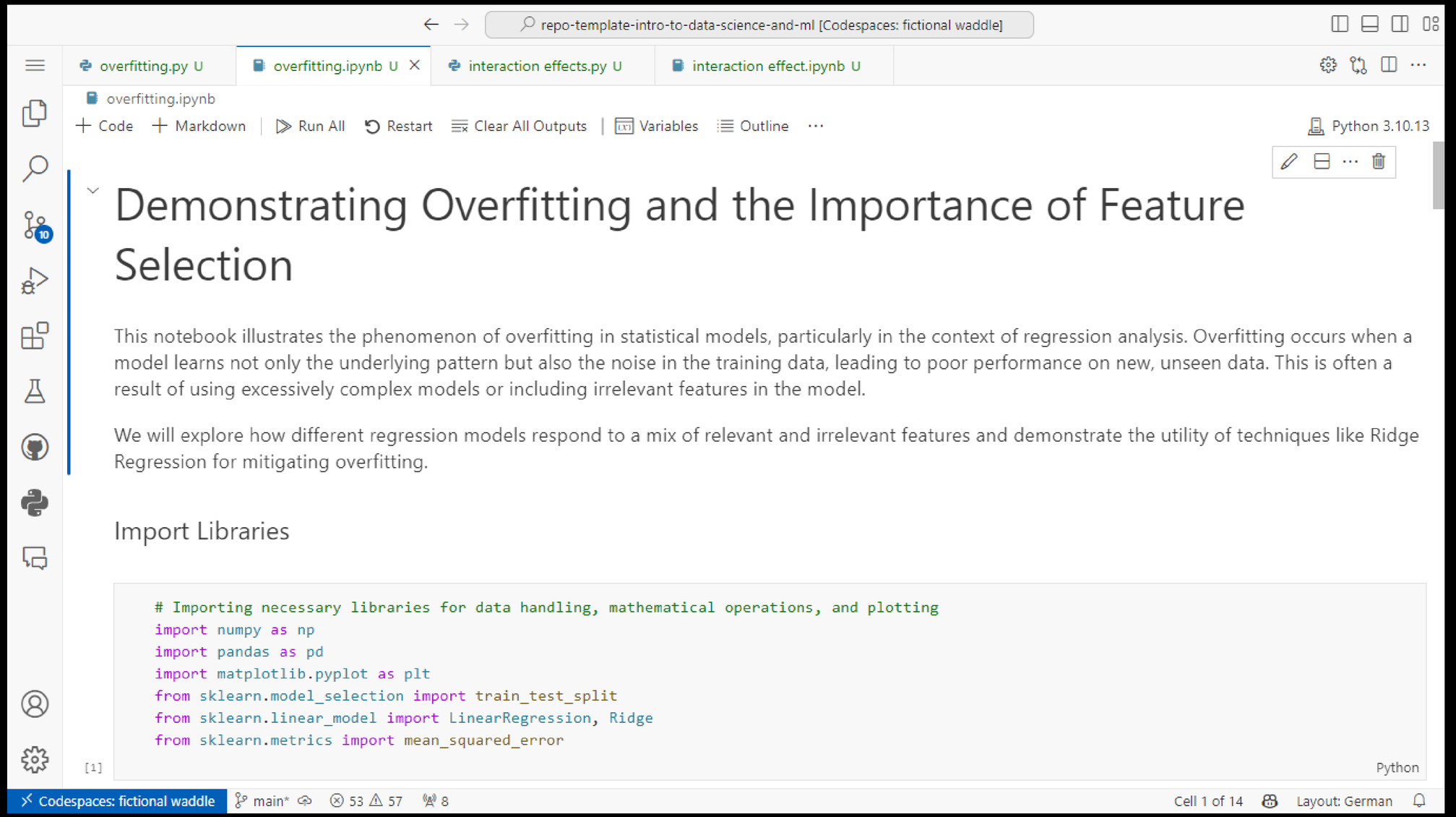
(mit $\theta_0, \theta_1, \theta_2, \dots$ als den zu schätzenden Modellparametern)

Kostenfunktion mit Regularisierung:

$$J_x(\theta_0, \theta_1, \theta_2, \dots) = \frac{1}{m}\left[\sum_m (h_x(\theta_0, \theta_1, \theta_2, \dots) - y)^2 + \lambda(|\theta_0| + |\theta_1| + |\theta_2| + \cdots)\right]$$

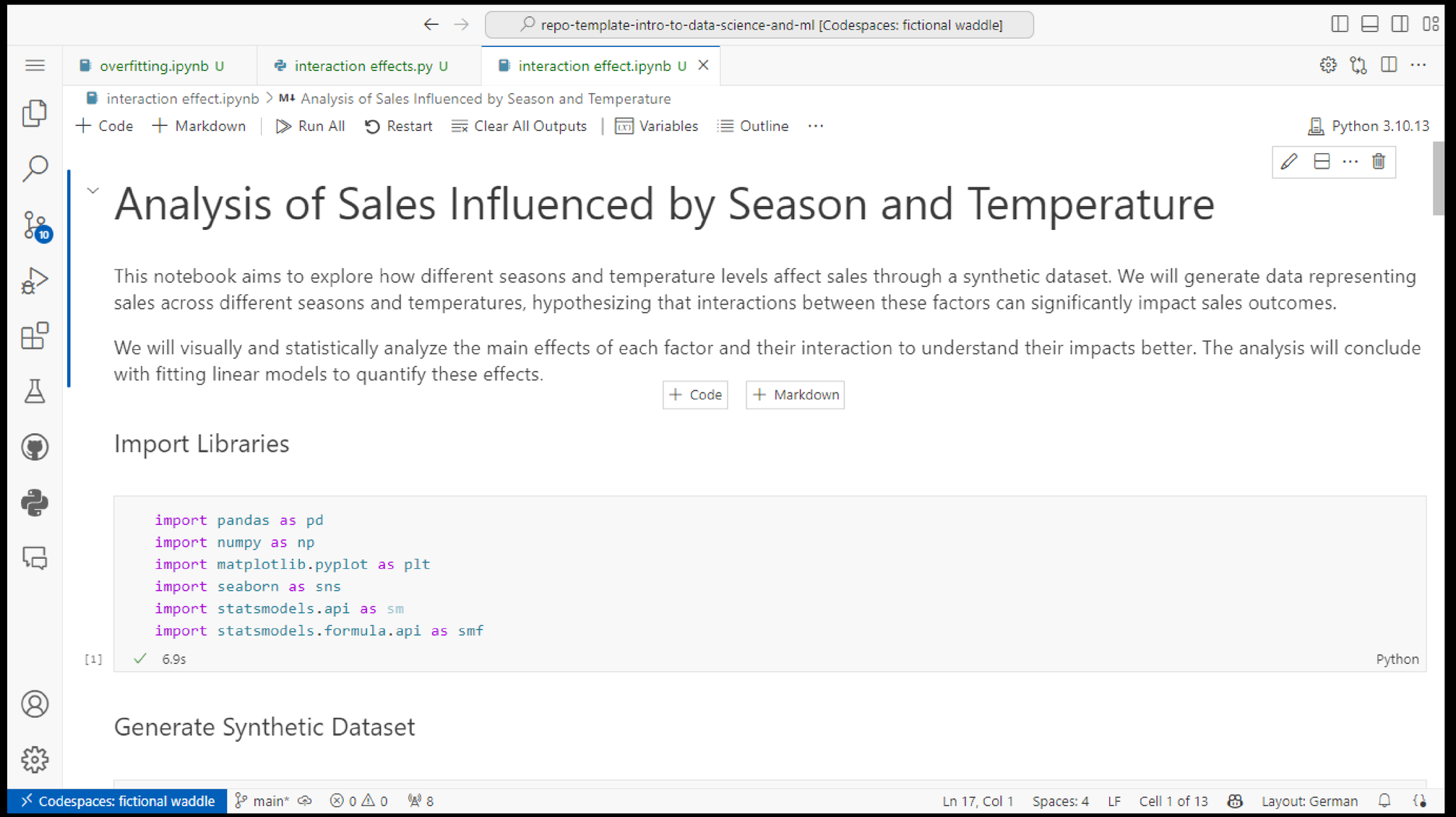
(mit λ als Regularisierungsparameter)

BEISPIEL-NOTEBOOK



INTERAKTIONSEFFEKTE

BEISPIEL-NOTEBOOK



BATCHES, STEPS UND EPOCHE

Batch

- Die Gesamtmenge an Trainingsdaten wird in separate Teilgruppen mit gleicher Größe eingeteilt.
- Standardgröße eines Batches ist 32.

Step

- Die Backward-Propagation mit einem Batch (alle Gewichte werden einmal optimiert)

Epoche

- Optimierung des Modells anhand des vollständigen Trainingsdatensatzes:
  Number of Steps x Batch Size = Training Sample Size
- Je nach Modell genügen sehr wenige Epochen oder sind mehrere hundert oder tausend Epochen notwendig zur Optimierung.

MODELLGÜTEKRITERIEN FÜR REGRESSIONSAUFGABEN

errors:	forecast – actual	(auch: residuals)
mae:	mean(abs(errors))	
mape:	mean(abs(errors/actual))	
mse:	mean(errors^2)	
rmse:	sqrt(mean(errors^2))	
rse:	sum(errors^2) / sum((actual-mean(actual))^2)	
r^2 =	1 – rse	

Video (3 Minuten) mit Erklärung und Darstellung der Kriterien:
https://www.coursera.org/lecture/machine-learning-with-python/evaluation-metrics-in-regression-models-5SxtZ

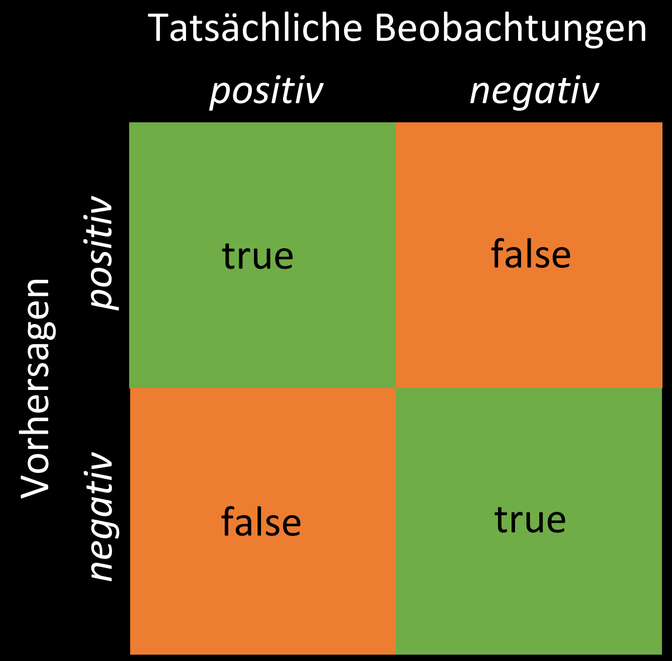
MODELLGÜTEKRITERIEN FÜR KLASSIFIKATIONSAUFGABEN

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Anzahl richtiger Vorhersagen}}{\text{Gesamtzahl der Vorhersagen}}$$

$$\text{Precision} = \frac{\text{Anzahl richtiger positiver Vorhersagen}}{\text{Gesamtzahl der Vorhersagen}}$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{Anzahl richtiger positiver Vorhersagen}}{\text{Anzahl tatsächlich positiver Fälle}}$$

$$\text{F1}-\text{Score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$



Blog mit genauerer Erklärung der Metriken:

https://towardsdatascience.com/a-look-at-precision-recall-and-f1-score-36b5fd0dd3ec

Level up with the largest AI & ML community

Join over 15M+ machine learners to share, stress test, and stay up-to-date on all the latest ML techniques and technologies. Discover a huge repository of community-published models, data & code for your next project.

Register with Google Register with Email



Who's on Kaggle?

Learners
Dive into Kaggle courses, competitions & forums.



Developers
Leverage Kaggle's models, notebooks & datasets.



Researchers
Advance ML with our pre-trained model hub & competitions.



kaggle

Create

Home

Competitions

Datasets

Models

Code

Discussions

Learn

More

View Active Events

Competitions

Grow your data science skills by competing in our exciting competitions. Find help in the documentation or learn about Community Competitions.

Host a Competition



Search competitions

Filters

All Competitions
Everything, past & present

Featured
Premier challenges with prizes

Getting Started
Approachable ML fundamentals

Research
Scientific and scholarly challenges

Community
Created by fellow Kagglers

Playgr
Fun pra
problem

Get Started

See all

New to Kaggle?

These competitions are perfect for newcomers.



Titanic - Machine Learning from Disaster

Start here! Predict survival on the Ti...

Getting Started

15573 Teams

Knowledge Ongoing



House Prices - Advanced Regression...

Predict sales prices and practice fea...

Getting Started

4911 Teams

Knowledge Ongoing



Spaceship Titanic

Predict which passengers are transp...

Getting Started

2555 Teams

Knowledge Ongoing

kaggle

Search competitions

Filters

Create

Home

Competitions

Datasets

Models

Code

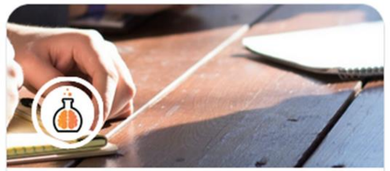
Discussions

Learn

More

View Active Events

All competitions | Featured | Getting Started | Research | Community | Playground | Simulations | Analytics



LLM - Detect AI Generated Text

Identify which essay was written by ...

Featured · Code Competition

1740 Teams

$110,000 2 months to go



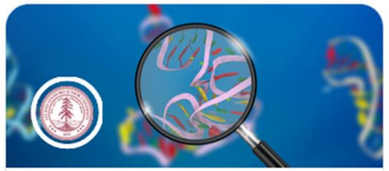
Open Problems – Single-Cell...

Predict how small molecules change...

Featured

1120 Teams

$100,000 3 days to go



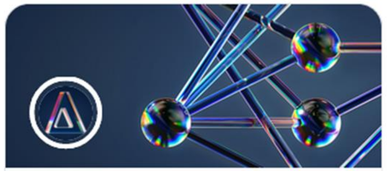
Stanford Ribonanza RNA Folding

Create a model that predicts the str...

Research

676 Teams

$100,000 10 days to go



Optiver - Trading at the Close

Predict US stocks closing movements

Featured · Code Competition

3524 Teams

$100,000 23 days to go

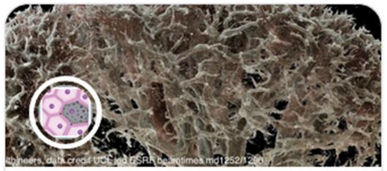


NFL Big Data Bowl 2024

Help evaluate tackling tactics and st...

Analytics

$100,000 a month to go



SenNet + HOA - Hacking the Human...

Segment vasculature in 3D scans of ...

Research · Code Competition

149 Teams

$80,000 2 months to go



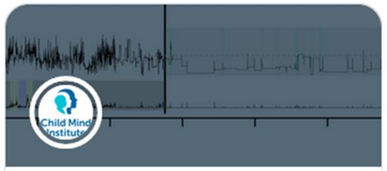
Linking Writing Processes to Writing...

Use typing behavior to predict essa...

Featured · Code Competition

1139 Teams

$55,000 a month to go



Child Mind Institute - Detect Sleep States

Detect sleep onset and wake from w...

Featured · Code Competition

1762 Teams

$50,000 8 days to go

kaggle

Search

Sign In | Register

Create

Home

Competitions

Datasets

Models

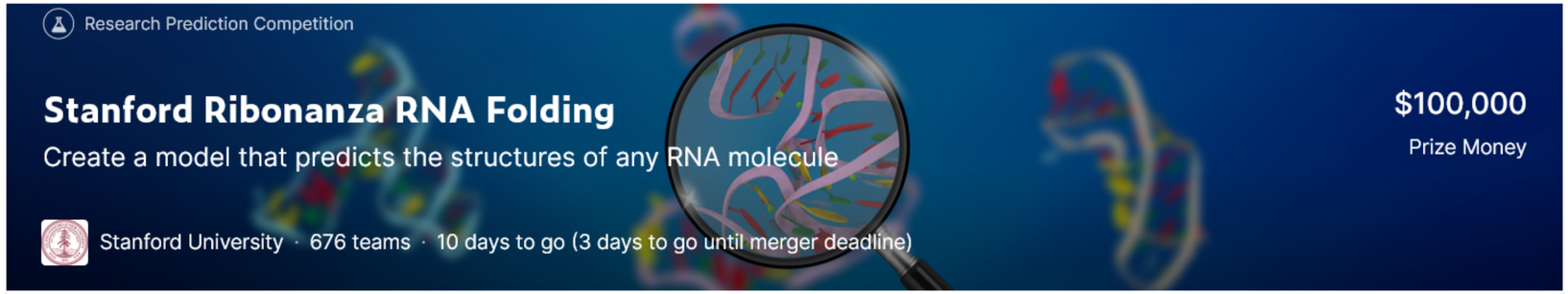
Code

Discussions

Learn

More

View Active Events



Overview | Data | Code | Models | Discussion | Leaderboard | Rules

Join Competition

Leaderboard

Raw Data | Refresh

Search leaderboard

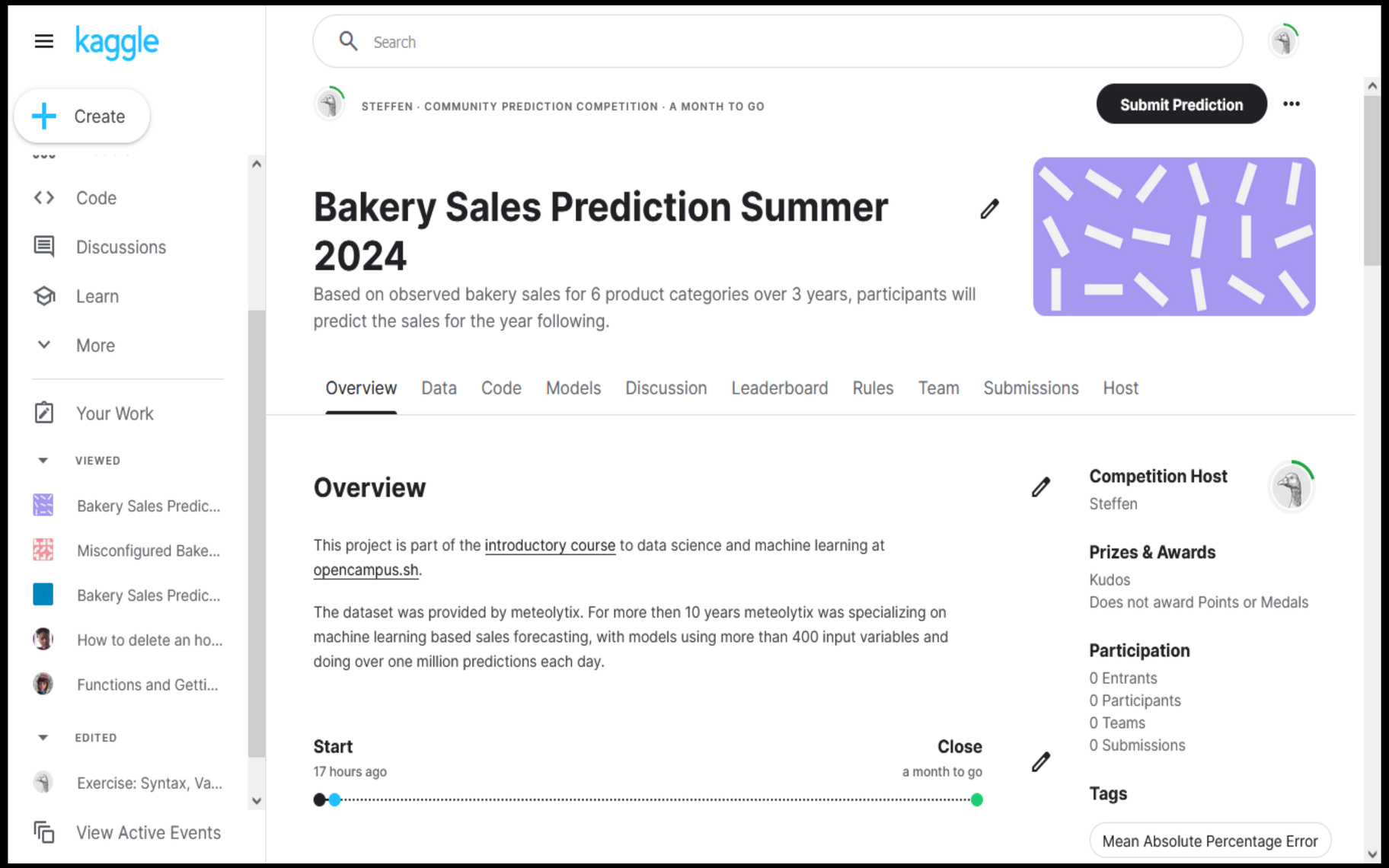
Public | Private

This leaderboard is calculated with approximately 20% of the test data. The final results will be based on the other 80%, so the final standings may be different.

Prize Contenders

#	Team	Members	Score	Entries	Last	Join
1	HandFold		0.13733	85	40m	
2	DI		0.13773	108	3h	

TESTEN DER VORHERSAGEN AUF KAGGLE



BREAKOUT

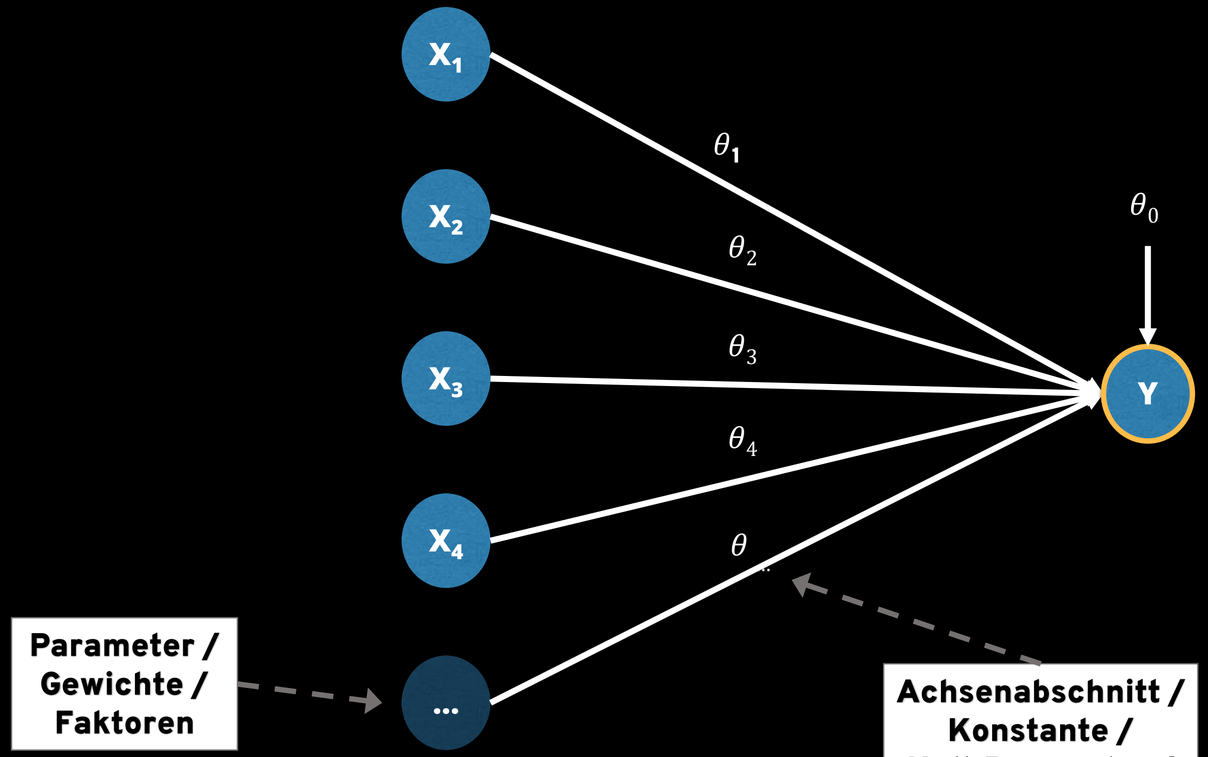
- Ladet den Test-Datensatz und die Sample Submission aus Kaggle herunter. Schaut Euch die Struktur der Datensätze an.

- Versucht eine Vorhersage für den Test-Zeitraum zu erstellen.

ZUSAMMENFASSUNG LINEARE REGRESSION

Input Layer
Elemente sind die Input-Variablen; auch genannt: Input-Features oder Input-Dimensionen.

Output Layer
Nutzt eine *„Aktivierungsfunktion“* (hier lineare Funktion) mit der die Parameter θ der eingehenden Schicht zusammengefasst werden.



EIGENSCHAFTEN DES LINEAREN MODELLS

- **Sowohl ohne als auch mit Regularisierung ist die Optimierung der Parameter für das lineare Modell sehr leicht und schnell möglich.**

  → Für einfache Modelle ist es einfach optimierte Parameter zu erhalten.

- **Einfacher zu optimierende Modelle haben in der Regel stärkere Annahmen über die Zusammenhänge der Variablen (hier lineare Zusammenhänge).**

  → Eine optimale Selektion und Kodierung der Variablen entsprechend der Annahmen ist umso wichtiger.

  → Ggf. können die tatsächlichen Zusammenhänge nicht modelliert werden.

NEURONALE NETZE

Input Layer

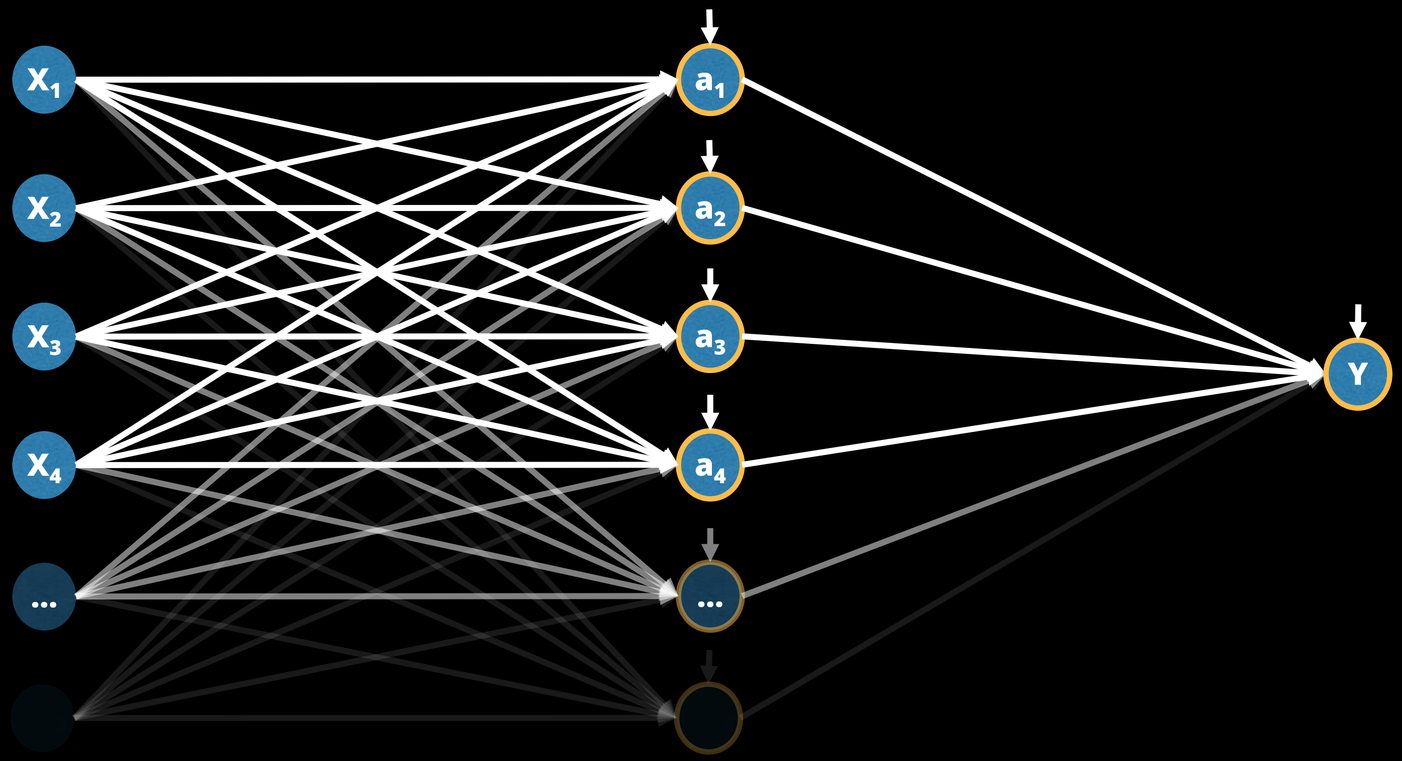
Besteht aus Input-Variablen/ Features/ Dimensionen

Hidden Layer

Fasst mit Hilfe von Aktivierungsfunktionen und geschätzten Gewichten die Werte der vorherigen Schicht in jeweils einem Neuron zusammen.

Output Layer

Fasst ebenfalls mit Hilfe von Aktivierungsfunktion und geschätzten Gewichten die Werte der vorherigen Schicht zusammen.



EIGENSCHAFTEN DES NEURONALEN NETZES

- Definition von zusätzlichen „Hidden Layern“ zwischen Input und Output Layer.

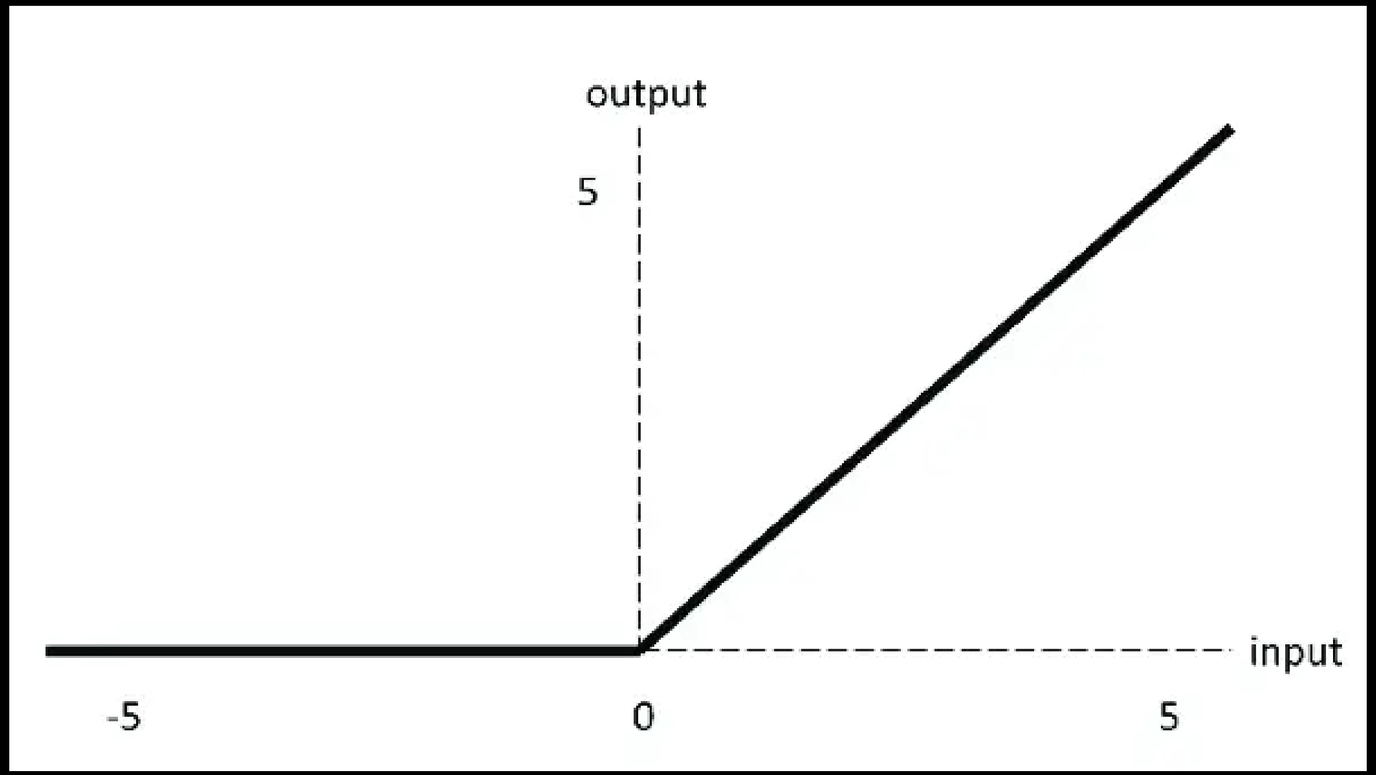
  → Statistik: Definition von latenten Variablen mit in der Regel unbekannter Bedeutung

- Nutzung nicht linearer Aktivierungsfunktionen.

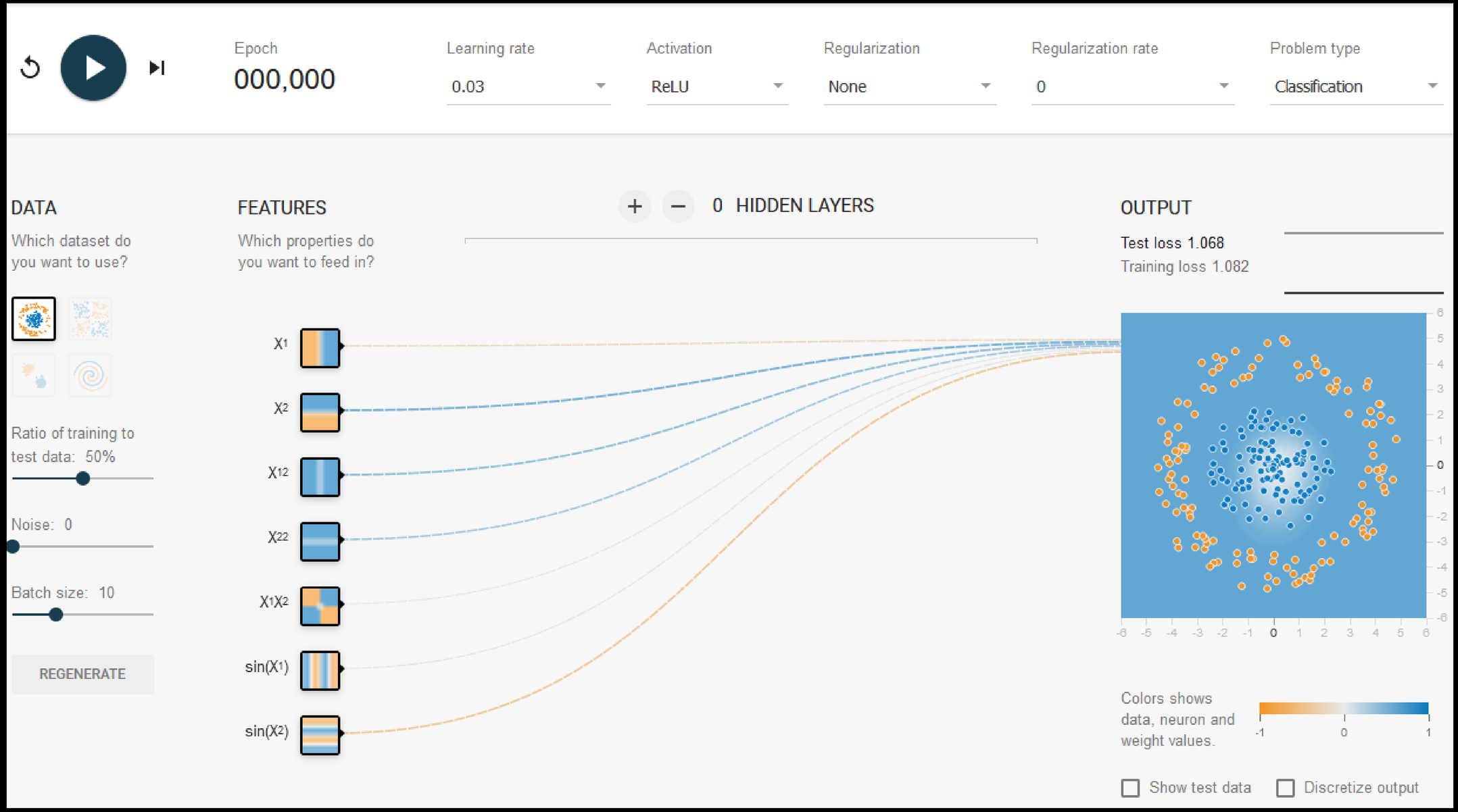
  → Erlaubt Modellierung von Interaktionseffekten

  → Erlaubt Modellierung von nicht-linearen Effekten

DIE NICHT LINEARE AKTIVIERUNGSFUNKTION RELU



$$f(x) = \max(0, x)$$


Epoch
000,000
Learning rate
0.03
Activation
ReLU
Regularization
None
Regularization rate
0
Problem type
Classification
DATA
Which dataset do you want to use?
Ratio of training to test data: 50%
Noise: 0
Batch size: 10
REGENERATE
FEATURES
Which properties do you want to feed in?
0 HIDDEN LAYERS
X1
X2
X12
X22
X1X2
sin(X1)
sin(X2)
OUTPUT
Test loss 1.068
Training loss 1.082
Colors shows data, neuron and weight values.
-1
0
1
Show test data
Discretize output

BREAKOUT

- Ruft folgendes Tool auf: https://playground.tensorflow.org/

- Definiert zwei Hidden Layer und probiert die Anzahlen der Neuronen so zu ändern, dass Ihr den spiralförmigen Datensatz vorhersagen könnt.
  - Habt ihr einen systematischen Ansatz gefunden, um zur Lösung zu kommen?
  - Inwieweit könnt Ihr das Ergebnis hinsichtlich der verwendeten Features interpretieren?

HYPERPARAMETER

- Wahl des Modells bzw. der Modellarchitektur
- Wahl der Aktivierungsfunktionen
- Wahl der Kostenfunktion
  - MAE, MSE, …
- Wahl der Optimierungsfunktion
  - Größe der Lernrate
- Wahl der Batch-Größe

Je nach Modellarchitektur und gewählten Komponenten zahlreiche weitere…

LERNMATERIAL

- Dieses Video (12 Minuten) zur Einführung in Neuronale Netze an anschauen.

AUFGABEN

- Datensatz weiter um zusätzliche Variablen ergänzen, die für die Schätzung des Umsatzes relevant sein könnten.
- Die Vorhersagegüte Eures linearen Modells hier auf Kaggle testen!
- Mich zu Eurem Repo einladen und mir den Link via Mattermost schicken.